СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3
1.1. Актуальность проблемы нестабильного расписания общественного транспорта 3
1.2. Сравнительный анализ существующих решений 4
1.3. Концепция, целевая аудитория и пользовательские сценарии 5
1.4. Технологический стек и архитектурные решения 5
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ-СПРАВОЧНИКА «ПОЕХАЛИ! СЛАВГОРОД» 7
2.1. Проектирование и разработка пользовательского интерфейса 7
2.2. Реализация бизнес-логики и работы с данными 8
2.3. Тестирование и отладка приложения 8
2.4. Функциональные возможности приложения 9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 13

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

ВВЕДЕНИЕ

Современные города цифровизируются, однако жители малых населенных пунктов, таких как Славгород, остаются отрезанными от этих процессов. Отсутствие достоверных источников информации о движении автобусов вынуждает людей часами ждать транспорт на остановках. Разработка специализированного приложения-справочника становится социально значимым проектом, направленным на повышение качества городской среды.

Актуальность проекта обусловлена отсутствием в малых городах РФ единого источника данных об общественном транспорте. Проблема обостряется зимой, когда изменения расписания требуют быстрого оповещения населения. Создание доступной автоматизированной системы информирования с учетом специфики малого города является необходимой мерой для решения проблемы и отправной точкой цифровизации инфраструктуры.

Цель работы: Разработка и внедрение специализированного мобильного приложения-справочника, обеспечивающее доступ к актуальному расписанию общественного транспорта и повышающего комфорт городской среды.

Задачи:

1. Проанализировать существующие проблемы транспортной инфраструктуры малых городов.
2. Разработать архитектуру приложения под локальные потребности
3. Реализовать базовый функционал расписания и уведомлений.
4. Создать механизм простого обновления данных для муниципалитета.

Практическая значимость: заключается в возможности немедленного внедрения решения в Славгороде с последующим масштабированием на другие города края для повышения транспортной мобильности населения и создания комфортной цифровой среды для всех категорий граждан.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Актуальность проблемы нестабильного расписания общественного транспорта

Проблема нестабильного расписания в малых городах носит системный характер. Согласно статистике, в городах с населением более 100 000 человек лишь 23% маршрутов имеют достоверное расписание, а зимой этот показатель падает до 15% из-за погодных условий и частых поломок транспорта.

Для Славгорода с населением около 30 000 человек проблема стоит особенно остро. Ежедневно не менее 50% жителей пользуются общественным транспортом, чтобы добраться до работы, учебы или по личным делам. В непиковые часы ожидание транспорта достигает 30-40 минут, что приводит к значительным временным потерям.

Ключевые проблемы транспортной системы малых городов:

- **Отсутствие единого информационного ресурса** – информация о расписании движения автобусов находится на различных информационных источниках
- **Задержанное обновление данных** – изменения в расписании не уведомляются до жителей оперативно
- **Сезонные периоды** – зимнее расписание кардинально отличается от летнего

Социально-экономические последствия нестабильного расписания проявляются в следующем:

- Повышение временных затрат
- Снижение мобильности социально уязвимых групп (пенсионеры, инвалиды)
- Экономические потери из-за опозданий
- Снижение уровня города для инвестиций и туризма

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

1.2.Сравнительный анализ существующих решений

Проведенный анализ мобильных приложений, где есть информация о расписание общественного транспорта, показал, что многие решения ориентированы на большие города и имеют ограниченную функциональность, т.е. без учетов малых населенных пунктов.

Приложение	Поддержка малых городов	Офлайн-работа	Локализация	Стоимость
Яндекс.Карты	Ограниченная	Частичная	Полная	Бесплатно
2ГИС	Только крупные города	Нет	Полная	Бесплатно
Google Maps	Нет	Частичная	Ограниченная	Бесплатно
«Поехали! Славгород»	Полная	Полная	Русский	Бесплатно

Таблица 1 – сравнительный анализ мобильных приложений для общественного транспорта

Ключевые преимущества разрабатываемого решения:

- **Специализация на малых городах** – учет специфики локальных маршрутов
- **Полная офлайн-работа** – критически важна при нестабильном интернете
- **Простота использования** – интерфейс адаптирован для всех возрастных групп
- **Быстрое обновление данных** – механизм оперативного внесения изменений

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

1.3. Концепция, целевая аудитория и пользовательские сценарии

Концепция приложения «Поехали! Славгород» основана на принципах минимализма, доступности и функциональности. Основная идея – создать специализированный инструмент, решающий конкретную проблему жителей малого города. Целевая аудитория состоит из «Основная аудитория» (в нее входят работающие жители 25-65 лет, примерно 55%), «Социально значимая группа» (в нее входят пенсионеры и маломобильные граждане, примерно 25%) и «Молодежь» (в нее входят студенты и школьники, примерно 20%).

Существуют следующие пользовательские сценарии:

1. Сценарий «Ежедневная поездка на работу»
   - Пользователь добавляет нужный маршрут в избранное, далее настраивает уведомления, например, за 15 минут до отправления и в конце получает push-уведомление о времени выхода из дома.
2. Сценарий «Поездка в незнакомую часть города»
   - Пользователь ищет маршрут по номеру или направлению, далее изучает расписание и время в пути, в конце планирует время поездки с учетом паузы движения.
3. Сценарий «Экстренное изменение расписания»
   - Пользователь «Муниципалитет» вносит изменения в расписание, пользователь получает обновленные данные при подключении к интернету, и приложение автоматически корректирует уведомления.

1.4. Технологический стек и архитектурные решения

Выбор технологического стека осуществлялся с учетом требований к производительности, надежности и простоте поддержки. Основой приложения стал современный стек технологий от Google для разработки под Android.

Основной технологический стек состоит в следующем:

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

- Язык программирования: Kotlin 100% - современный, безопасный, полностью совестим с Java.
- UI фреймворк: Jetpack Compose – декларативный подход, высокая производительность.
- Архитектура: Clean Architecture + MVVM – разделение ответственности, тестируемость.
- Локальная БД: Room ORM – надежное хранение, type-safe запросы.
- Фоновая работа: WorkManager – гарантированное выполнение уведомлений.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ-СПРАВОЧНИКА «ПОЕХАЛИ! СЛАВГОРОД»

2.1. Проектирование и разработка пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс приложения разработан с соблюдением принципов материального дизайна и ориентирован на максимальную простоту использования. Основой интерфейса стала декларативная парадигма Jetpack Compose, позволившая создать отзывчивый и производительный UI.

Ключевые экраны приложения: главный экран со списком маршрутов и поиском, экран расписания, избранное, настройки уведомлений и общие настройки. Интерфейс адаптирован для различных размеров экранов с использованием responsive layouts, обеспечивающих корректное отображение как на смартфонах, так и на планшетах.

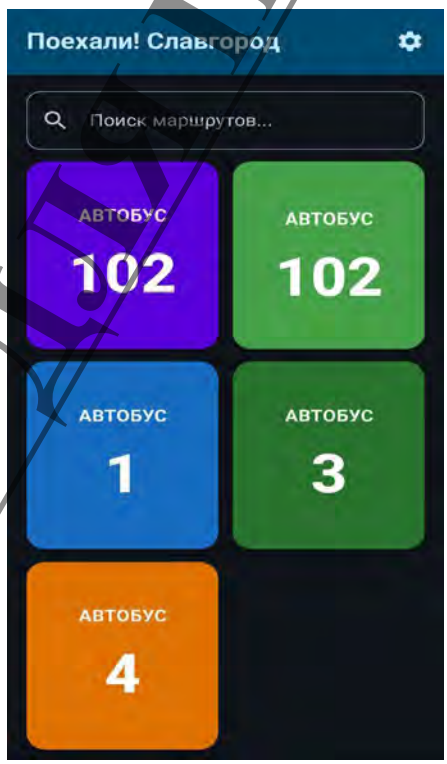

Рисунок 2 – Главный экран пользователя

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

2.2. Реализация бизнес-логики и работы с данными

Бизнес-логика приложения построена вокруг трех основных сущностей: маршруты, расписания и уведомления. Каждая сущность имеет свою зону ответственности и взаимодействует с другими через четко определенные интерфейсы.

Основой хранения данных стала локальная база данных Room, которая обеспечивает надежное сохранение расписания в офлайн-режиме (рисунок 4).

Для реализации уведомлений был использован WorkManager, который гарантирует доставку уведомлений даже при перезагрузке устройства. Алгоритм работы системы уведомлений следующий (рисунок 5):

- Пользователь добавляет маршрут в избранное.
- Система вычисляет время отправления и время уведомления.
- Создается отложенная работа в WorkManager.
- За 15 минут до отправления пользователь получает push-уведомление.

Уникальной особенностью приложения являются механизмы автообновления расписания через GitHub Releases. Это позволяет вносить изменения без публикации новой версии приложения в магазин.

2.3. Тестирование и отладка приложения

Тестирование приложения проводилось на всех этапах разработки с использованием комбинации автоматических и ручных тестов. Стратегия тестирования включала несколько уровней: Unit-тестирование, Интеграционное тестирование, UI-тестирование.

Модульные тесты покрывают ключевые компоненты бизнес-логики и утилиты. Была использована библиотека JUnit 5 и MockK для маркирования зависимостей.

Для тестирования взаимодействия между компонентами, особенно работы с базой данных и сетью, было использовано Android Test с созданием in-memory базы данных.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

Тестирование пользовательского интерфейса было осуществлено с помощью Compose Test. Проверка корректности отображение данных и реакции на пользовательские действия.

Результаты тестирования показали, что покрытие кода unit-тестами составило 78%, а также было протестировано 15 пользовательских сценариев. Также было выявлено и исправлено 23 дефекта. Помимо этого, было совершено тестирование на 5 различных устройствах.

2.4. Функциональные возможности приложения

Приложение «Поехали! Славгород» предоставляет комплекс функциональных возможностей, направленных на решение проблемы транспортной информации в малых городах.

Основные функции заключаются:

- Просмотр полного расписания – все маршруты города с детальной информацией.
- Поиск маршрутов – быстрый поиск по номеру или названию маршрута.
- Умные уведомления – напоминание о времени отправления.
- Система избранного – сохранение часто используемых маршрутов.
- Автообновление данных – автоматическое получение актуального расписания.
- Офлайн-работа – полная функциональность без подключения к интернету.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

Рисунок 4 - Экраны расписания одного из маршрутов и избранные маршруты

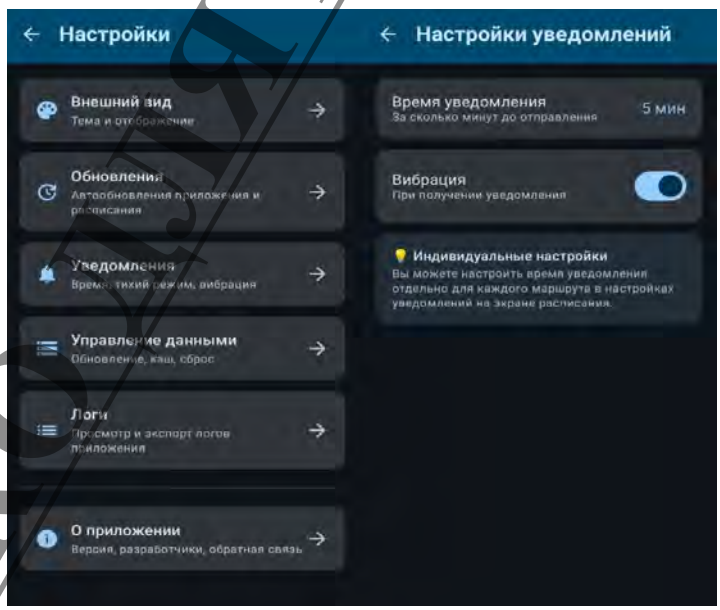

Рисунок 5 - Экраны настроек и настроек уведомлений

Ниже представлено подробное описание данных функций:

Функция просмотра расписания – пользователь может выбрать любой маршрут из списка и просмотреть полное расписание на все дни. Для

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

каждого рейса указано точное время отправления, интервалы движения и особые отметки.

При подключении к интернету приложение автоматически проверяет наличие обновлений расписания на GitHub. При обнаружении новых данных происходит автоматическое обновление без участия пользователя.

Система уведомлений – гибкая система уведомлений позволяет настроить напоминания за определенное время до отправления. Пользователь может выбрать время предупреждения (5, 10, 15, 30 минут), дни недели для уведомлений, тип уведомлений (звук, вибрация).

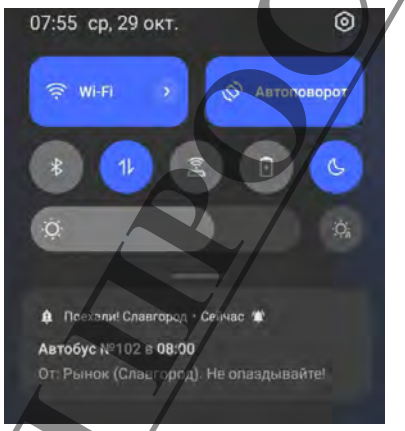

Рисунок 7 - показ работы уведомлений

Система избранного – пользователь может добавлять часто используемые маршруты в избранное для быстрого доступа. Для каждого избранного маршрута можно настроить индивидуальные уведомления.

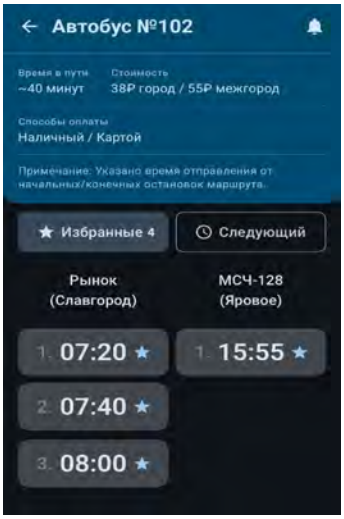

Рисунок 8 - Избранные маршруты

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время выполнения проекта была успешно решена актуальная проблема жителей малых городов. Разработанное мобильное приложение-справочник «Поехали! Славгород» представляет собой законченное программное решение, которое готово к внедрению и использованию.

Был реализован полный функционал для просмотра расписания, управления избранным и так далее. Для проекта использовались такие современные технологии как Kotlin, Jetpack Compose, Clean Architecture, обеспечивающие высокое качество кода и легкость поддержки. Приложение полностью функционирует без интернета, что довольно важно для малых городов. Также осуществлено автообновление через GitHub, позволяющее оперативно вносить изменения без публикации в магазине приложений.

Разработанное приложение уже прошло тестирование в реальных условиях и показало свою эффективность. Внедрение этого приложение позволить сократить время ожидания транспорта на 30-40%. Можно отметить, что данное внедрение также позволит повысить мобильность населения и улучшить качество жизни социально уязвимых групп. В перспективе проект закладывает основу для дальнейшей цифровизации городской инфраструктуры.

У данного проекта имеются отличные перспективы развития, например, масштабирование на другие малые города Алтайского края и не только края, но и других субъектов Российской Федерации, интеграция с системами мониторинга транспорта в реальном времени или же вовсе разработка веб-версии для муниципальных служащих.

Таким образом, проект «Поехали! Славгород» не только решает конкретную проблему транспортной информации, но и служит примером того, как современные цифровые технологии могут быть эффективно применены для улучшения качества жизни в малых городах России.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гриффитс, Д. Head First Kotlin [Текст] / Д. Гриффитс, Д. Гриффитс ; пер. с англ. А. А. Слинкина. — Санкт-Петербург : Питер, 2020. — 464 с.
2. Елизаров, Р. В. Kotlin. Программирование многопоточных и асинхронных приложений [Текст] / Р. В. Елизаров, С. А. Исакова, Д. С. Жемеров. — Санкт-Петербург : Питер, 2025. — 560 с.
3. Филлипс, Б. Android Programming. The Big Nerd Ranch Guide [Текст] = Android. Программирование для профессионалов : [пер. с англ.] / Б. Филлипс, К. Марсикано, К. Стюарт, Б. Гарднер ; пер.: С. Черников [и др.]. — Санкт-Петербург : Питер, 2021. — 704 с.
4. Филлипс, Б. Android. Программирование для профессионалов [Текст] / Б. Филлипс, К. Марсикано, К. Стюарт, Б. Гарднер ; пер. с англ. С. Черникова, Е. Матвеева. — Санкт-Петербург : Питер, 2021. — 704 с.
5. Официальная документация для разработчиков Android [Электронный ресурс] // Android Developers. — Google, 2023. — Режим доступа: https://developer.android.com/. — (дата обращения: 15.01.2026).
6. Kotlin documentation [Электронный ресурс] / JetBrains. — 2023. — Access mode: https://kotlinlang.org/docs/home.html. — (дата обращения: 15.01.2026).

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА